SQL Server · Material interactivo

DataLab — Semana 8

DML completo, filtros, operadores, ordenamiento y funciones de agregación.

Estudia los conceptos, revisa los ejemplos y resuelve los ejercicios. Descarga tus respuestas para conservarlas y entregarlas.

1. Propósito y objetivos

La meta es consultar, filtrar, ordenar, resumir e interpretar información de DataLab y modificar datos de forma segura.

- Utilizar SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.
- Aplicar WHERE, operadores de comparación, BETWEEN, IN, LIKE, NULL, AND, OR y NOT.
- Ordenar con ORDER BY y resumir con funciones de agregación.
- Usar GROUP BY y HAVING para responder preguntas de negocio.
- Verificar los cambios realizados.

> **Alcance:** cada consulta trabaja con una sola tabla. No se permiten JOIN, subconsultas ni UNION, INTERSECT o EXCEPT. Sí se permiten varias condiciones dentro de un WHERE.

2. Preparación del entorno

1. Verifica la base datalab y las ocho tablas del modelo.
2. Si hay una carga previa, ejecuta s08-reset-datos.sql.
3. Ejecuta s08-datos-semilla.sql.
4. Verifica que cada tabla tenga al menos 100 filas.

Tabla	Columnas relevantes
cientifico_datos	id_cientifico, nombre, correo_institucional
proyecto	id_proyecto, nombre_proyecto, descripcion
dataset	id_dataset, nombre, fuente, fecha_carga, tamanio_filas
experimento	id_experimento, id_proyecto, id_cientifico, fecha_ejecucion, configuracion
modelo	id_modelo, id_experimento, nombre, version, algoritmo
metrica	id_metrica, id_modelo, nombre_metrica, valor, fecha_calculo
participacion	id_cientifico, id_proyecto
uso_dataset	id_dataset, id_experimento

> **Importante:** el esquema no contiene estado en experimento ni notas en dataset. Para practicar NULL se usa dataset.tamanio_filas. metrica.valor admite valores entre 0 y 1.

3. SELECT: consultar datos

SELECT recupera información y no modifica los datos.

```
SELECT id_dataset, nombre, fuente
FROM dbo.dataset;
```

En consultas de trabajo, especifica las columnas necesarias en lugar de usar SELECT *.

Comando	Operación CRUD	Función
SELECT	Read	Consultar
INSERT	Create	Insertar
UPDATE	Update	Modificar
DELETE	Delete	Eliminar

4. WHERE y operadores

WHERE filtra filas que cumplen una condición.

```
SELECT id_metrica, nombre_metrica, valor
FROM dbo.metrica
WHERE valor >= 0.80;
```

Operador	Significado
= / <>	Igual / diferente
< / >	Menor / mayor
<= / >=	Menor o igual / mayor o igual
BETWEEN a AND b	Rango inclusivo
IN (...)	Lista de valores
LIKE 'EEG%'	Patrón; % equivale a cero o más caracteres y _ a uno
IS NULL / IS NOT NULL	Valor ausente / informado
AND / OR / NOT	Combinar o negar condiciones

BETWEEN

```
SELECT id_metrica, valor
FROM dbo.metrica
WHERE valor BETWEEN 0.70 AND 0.90;
```

IN

```
SELECT nombre, fuente
FROM dbo.dataset
WHERE fuente IN ('interna', 'externa');
```

LIKE

```
SELECT nombre
FROM dbo.dataset
WHERE nombre LIKE 'EEG%';
```

NULL

```
SELECT nombre, tamanio_filas
FROM dbo.dataset
WHERE tamanio_filas IS NULL;
```

AND exige que se cumplan todas las condiciones; OR permite que se cumpla alguna; NOT niega una condición. Si mezclas AND y OR, usa paréntesis para expresar la intención.

```
SELECT nombre, fecha_carga
FROM dbo.dataset
WHERE fuente = 'externa'
  AND fecha_carga >= '2026-01-01';
```

5. ORDER BY

ASC ordena ascendentemente y DESC descendentemente. Con varios criterios, el primero tiene prioridad.

```
SELECT nombre, fuente, fecha_carga
FROM dbo.dataset
ORDER BY fuente ASC, fecha_carga DESC;
```

6. Funciones de agregación

Función	Propósito
COUNT(*)	Cuenta filas
SUM(columna)	Suma valores
AVG(columna)	Calcula promedio
MIN(columna)	Obtiene mínimo
MAX(columna)	Obtiene máximo

```
SELECT AVG(valor) AS promedio,
       MIN(valor) AS minimo,
       MAX(valor) AS maximo
FROM dbo.metrica;
```

Las agregaciones distintas de COUNT(*) normalmente ignoran valores NULL; SUM(tamanio_filas) no incluye tamaños desconocidos.

7. GROUP BY y HAVING

GROUP BY crea grupos con valores compartidos. HAVING filtra los grupos según una agregación.

```
SELECT fuente, COUNT(*) AS cantidad_datasets
FROM dbo.dataset
GROUP BY fuente;
```

```
SELECT nombre_metrica, AVG(valor) AS promedio
FROM dbo.metrica
GROUP BY nombre_metrica
HAVING AVG(valor) > 0.80;
```

> **WHERE vs. HAVING:** WHERE filtra filas antes de agrupar; HAVING filtra grupos después de calcular agregaciones. AVG(valor) > 0.80 debe ir en HAVING.

8. INSERT, UPDATE y DELETE con seguridad

INSERT

```
INSERT INTO dbo.proyecto (nombre_proyecto, descripcion)
VALUES (N'Proyecto de práctica S08',
        N'Registro temporal para practicar DML.');
```

SQL Server genera id_proyecto porque es IDENTITY. Verifica el registro con SELECT.

UPDATE

```
SELECT id_proyecto, nombre_proyecto, descripcion
FROM dbo.proyecto
WHERE nombre_proyecto = N'Proyecto de práctica S08';

UPDATE dbo.proyecto
SET descripcion = N'Descripcion actualizada durante la practica S08.'
WHERE nombre_proyecto = N'Proyecto de práctica S08';
```

DELETE

```
SELECT id_proyecto, nombre_proyecto
FROM dbo.proyecto
WHERE nombre_proyecto = N'Proyecto de práctica S08';

DELETE FROM dbo.proyecto
WHERE nombre_proyecto = N'Proyecto de práctica S08';

SELECT id_proyecto, nombre_proyecto
FROM dbo.proyecto
WHERE nombre_proyecto = N'Proyecto de práctica S08';
```

> **Regla de seguridad:** ejecuta primero el SELECT equivalente, confirma las filas afectadas y vuelve a consultar después. Sin WHERE, UPDATE o DELETE puede afectar todas las filas. Considera las claves foráneas antes de eliminar.

Transacciones (opcional)

```
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE dbo.proyecto
SET descripcion = N'Prueba temporal'
WHERE id_proyecto = 1;
SELECT id_proyecto, descripcion
FROM dbo.proyecto
WHERE id_proyecto = 1;
ROLLBACK TRANSACTION;
```

ROLLBACK deshace los cambios de la transacción; COMMIT los confirma.

9. Ejercicios incrementales

Completa los campos. El indicador cuenta ejercicios con una respuesta escrita. Descarga el archivo antes de cerrar o recargar la página; las respuestas no se envían a ningún servidor.

01 Consultas y filtros básicos

Ejercicio 1. Exploración de proyectos

Consulta el identificador y el nombre de todos los proyectos.

Requisito: SELECT con columnas explícitas.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT id_proyecto, nombre
FROM proyectos;
```

Interpretación / observaciones

```
se esta selecciona el nombre de todos los proyectos , lo que hace la
consulta más clara y eficiente.
```

02 Consultas y filtros básicos

Ejercicio 2. Datasets externos

Consulta identificador, nombre y fuente de los datasets cuya fuente sea externa.

Requisito: WHERE y operador =.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT id_dataset, nombre, fuente
FROM datasets
WHERE fuente = 'externa';
```

Interpretación / observaciones

```
 Devuelve el identificador, el nombre y la fuente de los datasets cuya
fuente es externa. El WHERE con el operador = filtra solo las filas donde
fuente coincide exactamente con 'externa'.
```

Consultas y filtros básicos

03

Ejercicio 3. Métricas por umbral

Consulta métricas con valor mayor o igual a 0.80.

Requisito: Muestra identificador, nombre de métrica y valor; utiliza >=.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT id_metrica, nombre_metrica, valor
FROM metrica
WHERE valor >= 0.80;
```

Interpretación / observaciones

```
Muestra las métricas cuyo valor es 0.80 o superior. El operador >= incluye
el valor 0.80 exacto, a diferencia de >.
```

Consultas y filtros básicos

04

Ejercicio 4. Rango de valores

Consulta métricas con valor entre 0.70 y 0.90, incluidos los extremos.

Requisito: Utiliza BETWEEN.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT id_metrica, nombre_metrica, valor
FROM metrica
WHERE valor BETWEEN 0.70 AND 0.90;
```

Interpretación / observaciones

```
Devuelve las métricas con valor entre 0.70 y 0.90. BETWEEN es inclusivo,
por lo que los extremos 0.70 y 0.90 también aparecen. Equivale a valor >=
0.70 AND valor <= 0.90.
```

Consultas y filtros básicos

05

Ejercicio 5. Lista de fuentes

Consulta datasets cuya fuente pertenezca a interna o externa.

Requisito: Utiliza IN y explica el resultado.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT id_dataset, nombre, fuente
FROM datasets
WHERE fuente IN ('interna', 'externa');
```

Interpretación / observaciones

```
Devuelve los datasets cuya fuente es 'interna' o 'externa'. IN evita
encadenar varias condiciones OR y deja la consulta más legible. Se
excluyen los datasets con otra fuente o con fuente NULL.
```

Patrones, NULL y lógica

06

Ejercicio 6. Búsqueda por prefijo

Consulta datasets cuyo nombre comienza por EEG.

Requisito: Utiliza LIKE y %.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT id_dataset, nombre
FROM datasets
WHERE nombre LIKE 'EEG%';
```

Interpretación / observaciones

```
Devuelve los datasets cuyo nombre comienza por EEG. El símbolo %
representa cualquier cantidad de caracteres después del prefijo; al no ir
antes de EEG, solo se buscan nombres que empiezan así.
```

Patrones, NULL y lógica

07

Ejercicio 7. Tamaños desconocidos

Consulta datasets con tamanio_filas desconocido y luego los que sí tienen tamaño.

Requisito: Utiliza IS NULL e IS NOT NULL.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT id_dataset, nombre, tamanio_filas
FROM datasets
WHERE tamanio_filas IS NOT NULL;
```

Interpretación / observaciones

```
La primera consulta lista los datasets sin tamaño registrado y la segunda
los que sí lo tienen. NULL significa valor desconocido, por eso no se
compara con = o <>: se usa IS NULL e IS NOT NULL.
```

Patrones, NULL y lógica

08

Ejercicio 8. Condiciones combinadas

Consulta datasets externos cargados desde el 1 de enero de 2026.

Requisito: Utiliza AND y compara fechas válidas.

Consulta SQL / respuesta

```
FROM datasets
WHERE fuente = 'externa'
  AND fecha_carga >= '2026-01-01';
```

Interpretación / observaciones

```
Devuelve los datasets externos cargados desde el 1 de enero de 2026. Con
AND deben cumplirse ambas condiciones. La fecha se escribe en formato
válido AAAA-MM-DD.
```

Patrones, NULL y lógica

09

Ejercicio 9. Negación

Consulta datasets cuya fuente no sea externa. Compara NOT con <>.

Requisito: Explica si las formas producen los mismos resultados.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT id_dataset, nombre, fuente
FROM datasets
WHERE fuente <> 'externa';
```

Interpretación / observaciones

```
Ambas formas producen los mismos resultados: los datasets cuya fuente no
es 'externa'. En los dos casos se excluyen las filas con fuente NULL,
porque la comparación con NULL no es verdadera ni falsa sino desconocida.
Para incluirlas habría que agregar OR fuente IS NULL
```

Ordenamiento y agregaciones

10

Ejercicio 10. Orden por fecha

Consulta nombre y fecha de carga, de más reciente a más antiguo.

Requisito: ORDER BY fecha_carga DESC.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT nombre, fecha_carga
FROM datasets
ORDER BY fecha_carga DESC;
```

Interpretación / observaciones

```
Muestra el nombre y la fecha de carga de los datasets, del más reciente al
más antiguo. DESC ordena de mayor a menor.
```

11

Ordenamiento y agregaciones

Ejercicio 11. Orden por dos criterios

Consulta nombre, fuente y fecha; ordena fuente ascendente y fecha descendente.

Requisito: Dos criterios en ORDER BY.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT nombre, fuente, fecha_carga
FROM datasets
ORDER BY fuente ASC, fecha_carga DESC;
```

Interpretación / observaciones

```
Ordena primero por fuente de forma ascendente y dentro de cada fuente,
por fecha de carga de más reciente a más antigua. El segundo criterio
solo desempata dentro del primero.
```

12

Ordenamiento y agregaciones

Ejercicio 12. Conteo general

Calcula cuántos registros existen en dataset.

Requisito: COUNT(*) con alias claro.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT COUNT(*) AS total_datasets
FROM datasets;
```

Interpretación / observaciones

```
Devuelve en una sola fila el número total de registros de la tabla.
COUNT(*) cuenta todas las filas, incluso las que tienen columnas NULL, y
el alias total_datasets nombra claramente el resultado.
```

13

Ordenamiento y agregaciones

Ejercicio 13. Resumen de métricas

Calcula promedio, mínimo y máximo de metrica.valor.

Requisito: AVG, MIN y MAX con alias.

Consulta SQL / respuesta

```
       MIN(valor) AS valor_minimo,
       MAX(valor) AS valor_maximo
FROM metrica;
```

Interpretación / observaciones

```
Devuelve en una sola fila el promedio, el mínimo y el máximo de
metrica.valor. Las funciones de agregación ignoran los valores NULL.
```

14

Ordenamiento y agregaciones

Ejercicio 14. Datasets por fuente

Calcula la cantidad de datasets por fuente.

Requisito: GROUP BY fuente y COUNT(*).

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT fuente, COUNT(*) AS total_datasets
FROM datasets
GROUP BY fuente;
```

Interpretación / observaciones

Agrupa los datasets por fuente y cuenta cuántos hay en cada grupo. Devuelve una fila por cada valor distinto de fuente.

15

Ordenamiento y agregaciones

Ejercicio 15. Promedio por métrica

Calcula el promedio de valor para cada nombre_metrica.

Requisito: GROUP BY y AVG.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT nombre_metrica, AVG(valor) AS promedio_valor
FROM metrica
GROUP BY nombre_metrica;
```

Interpretación / observaciones

Calcula el promedio de valor para cada nombre_metrica. Cada fila del resultado corresponde a un tipo de métrica distinto.

16

Ordenamiento y agregaciones

Ejercicio 16. Filtrado de grupos

Muestra tipos de métrica cuyo promedio supere 0.80.

Requisito: GROUP BY y HAVING; explica por qué AVG no va en WHERE.

Consulta SQL / respuesta

```
FROM metrica
GROUP BY nombre_metrica
HAVING AVG(valor) > 0.80;
```

Interpretación / observaciones

```
Muestra los tipos de métrica cuyo promedio supera 0.80. AVG no puede ir
en WHERE porque WHERE filtra filas individuales antes de agrupar, cuando
el promedio todavía no existe. HAVING filtra los grupos después de GROUP
BY y de calcular la agregación
```

17 Manipulación segura

Ejercicio 17. Crear un proyecto

Inserta un proyecto con nombre único y descripción; después consúltalo.

Requisito: No indiques manualmente id_proyecto.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT id_proyecto, nombre, descripcion
FROM proyectos
WHERE nombre = 'Proyecto prueba Semana 8';
```

Interpretación / observaciones

```
Se inserta un proyecto con nombre único y descripción, sin indicar
id_proyecto porque la base de datos lo genera automáticamente (clave
autoincremental). El SELECT posterior confirma que la fila quedó
registrada
```

18 Manipulación segura

Ejercicio 18. Actualizar proyecto

Modifica la descripción del proyecto del ejercicio 17.

Requisito: SELECT antes y después de UPDATE.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT id_proyecto, nombre, descripcion
FROM proyectos
WHERE nombre = 'Proyecto prueba Semana 8';
```

Interpretación / observaciones

```
El primer SELECT muestra la descripción original, el UPDATE la cambia y
el segundo SELECT verifica el cambio. El WHERE es indispensable: sin él
se modificarían todos los proyectos.
```

Manipulación segura

19

Ejercicio 19. Eliminar proyecto de prueba

Elimina exclusivamente el proyecto creado en el ejercicio 17.

Requisito: SELECT antes y después de DELETE; no borres datos semilla.

Consulta SQL / respuesta

```
SELECT id_proyecto, nombre
FROM proyectos
WHERE nombre = 'Proyecto prueba Semana 8';
```

Interpretación / observaciones

```
El primer SELECT confirma que solo existe el proyecto de prueba, el
DELETE lo elimina filtrando por su nombre único y el segundo SELECT no
devuelve filas. Así no se tocan los datos semilla.
```

Manipulación segura

20

Ejercicio 20. Calidad de métricas

Identifica tipos de métrica con promedio superior a 0.80 y presenta el promedio.

Requisito: Solo metrica, GROUP BY, AVG y HAVING; sin JOIN ni subconsultas.

Consulta SQL / respuesta

```
FROM metrica
GROUP BY nombre_metrica
HAVING AVG(valor) > 0.80;
```

Interpretación / observaciones

```
Identifica los tipos de métrica con promedio superior a 0.80 y muestra
ese promedio. Usa solo la tabla metrica, con GROUP BY, AVG y HAVING, sin
JOIN ni subconsultas.
```

10. Preguntas de negocio

Responde con una consulta independiente por pregunta y una sola tabla.

1. ¿Cuántos datasets existen por fuente?

```
SELECT fuente, COUNT(*) AS total_datasets
FROM datasets
GROUP BY fuente;
```

```
Devuelve una fila por cada fuente con la cantidad de datasets que tiene.
Permite ver cuántos datasets son internos y cuántos externos.
```

2. ¿Qué datasets tienen un tamaño de filas desconocido?

```
SELECT id_dataset, nombre, tamanio_filas
FROM datasets
WHERE tamanio_filas IS NULL;
```

```
Lista los datasets sin tamaño registrado. Se usa IS NULL porque NULL representa
un valor desconocido y no puede compararse con =.
```

3. ¿Cuál es el tamaño máximo informado entre los datasets?

```
SELECT MAX(tamanio_filas) AS tamanio_maximo
FROM datasets;
```

```
Devuelve una sola fila con el mayor número de filas registrado. MAX ignora los
valores NULL, por lo que solo considera los tamaños informados.
```

4. ¿Cuál es el promedio de cada tipo de métrica?

```
SELECT nombre_metrica, AVG(valor) AS promedio_valor
FROM metrica
GROUP BY nombre_metrica;
```

```
Devuelve una fila por tipo de métrica con el promedio de sus valores.
```

5. ¿Qué tipos de métrica superan un promedio de 0.80?

```
FROM metrica
GROUP BY nombre_metrica
HAVING AVG(valor) > 0.80;
```

```
Muestra solo los tipos de métrica cuyo promedio es mayor a 0.80. Se usa
HAVING porque el filtro se aplica sobre un valor agregado, no sobre filas
individuales.
```

6. ¿Cuántos modelos existen por algoritmo?

```
SELECT algoritmo, COUNT(*) AS total_modelos
FROM modelos
GROUP BY algoritmo;
```

```
Devuelve una fila por algoritmo con el número de modelos que lo usan.
```

7. ¿Qué modelos tienen una versión que comienza por 1.2?

```
SELECT id_modelo, nombre, version
FROM modelos
WHERE version LIKE '1.2%';
```

```
Lista los modelos cuya versión empieza por 1.2 (por ejemplo 1.2, 1.2.1, 1.2.5).
El % reemplaza cualquier texto posterior al prefijo.
```

Checklist de entrega

- La semilla se ejecutó y cada tabla tiene al menos 100 filas.
- Los ejercicios usan consultas de una sola tabla.
- No se usaron JOIN, subconsultas ni operadores de combinación.
- UPDATE y DELETE tienen verificación previa y posterior.
- Las consultas se guardaron en scripts/consultas/s08-filtros-orden-agregacion.sql.
- Los scripts están versionados en Git.

> La guía es autónoma y no envía respuestas a un servidor. Usa la descarga para conservar el trabajo.

DataLab · Semana 8 · SQL Server · Guía de estudio y laboratorio